Planet Express

Memoria técnica · Esther Uclés · Proyecto académico

PROPÓSITO

Aplicación web inspirada en Futurama para **explorar personajes**, filtrar el catálogo y formar una **tripulación de hasta seis integrantes**. El Centro de Misiones se presenta como una ampliación futura, sin funcionalidad activa.

API REST y JavaScript | Filtros y paginación | localStorage | Diseño responsive

Del primer boceto al diseño final

El boceto a lápiz definió la navegación, la portada, el catálogo y la zona de tripulación en escritorio y móvil. Después se simplificó el Inicio y se ampliaron los huecos de tripulación de cinco a seis.

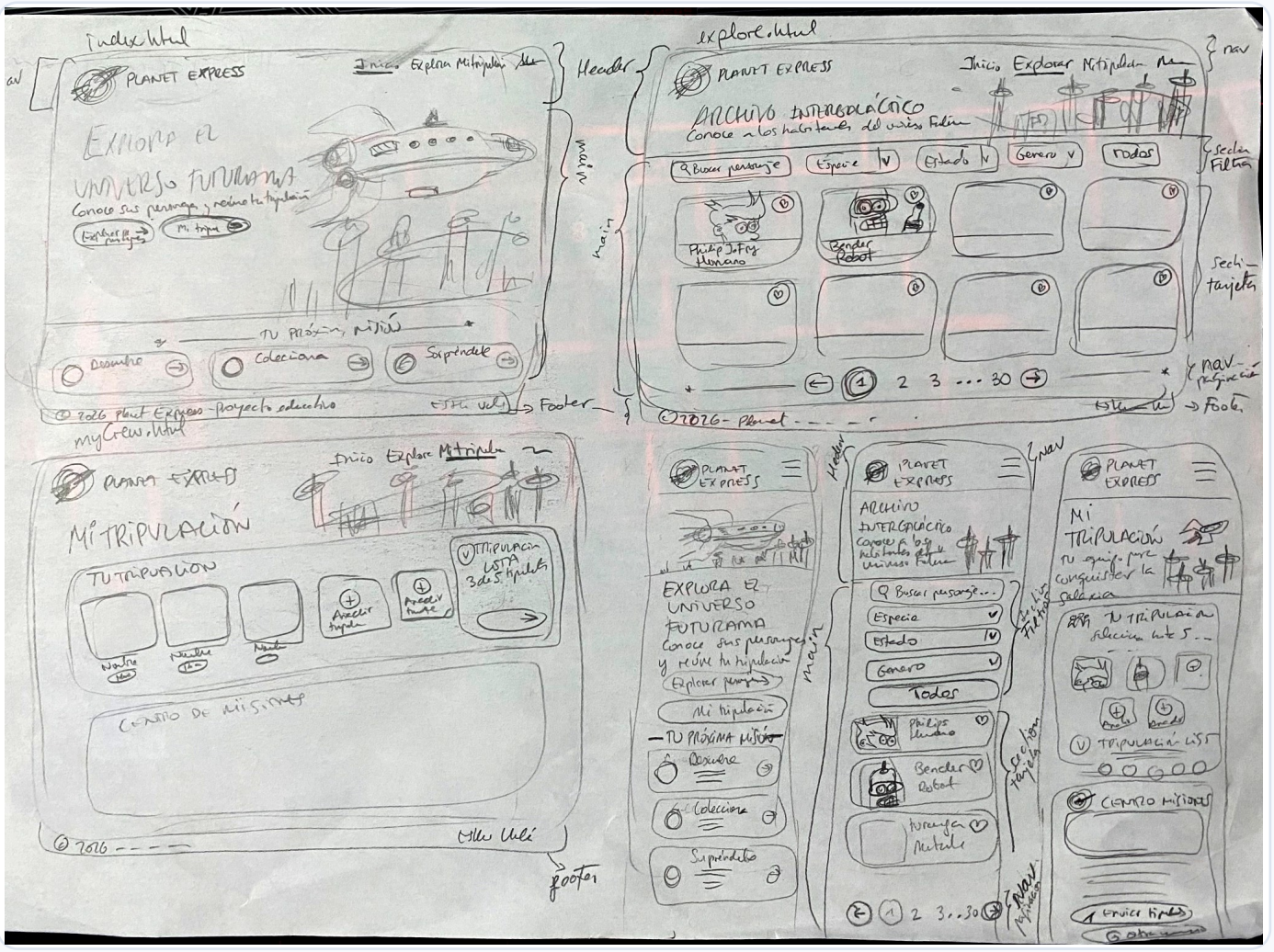


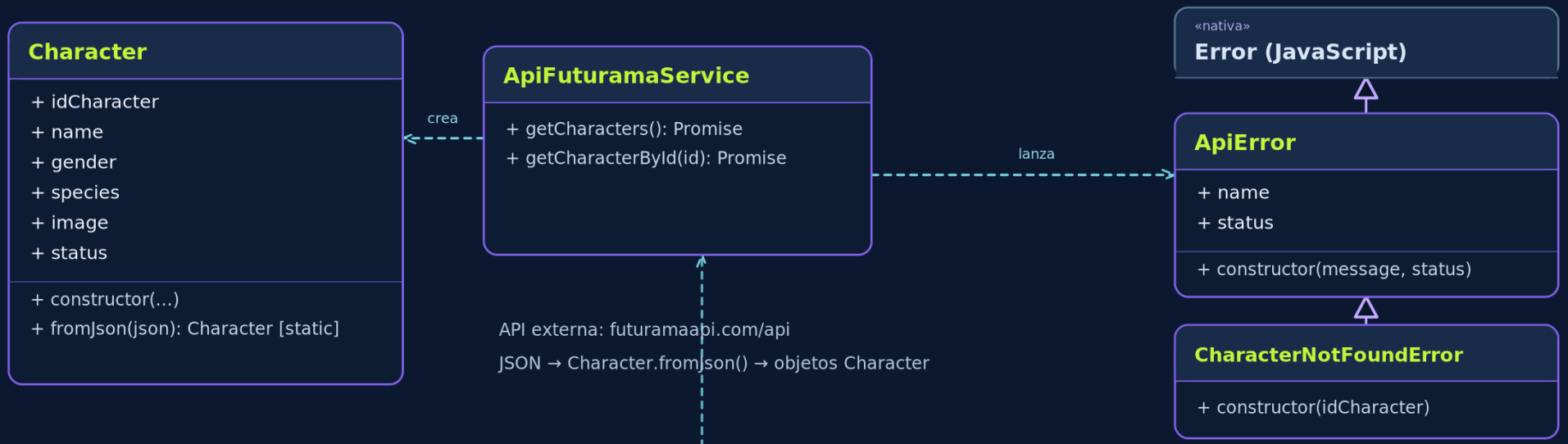
Figura 1. Boceto original: propuestas de las tres páginas y sus versiones móviles.

PLANET EXPRESS

DIAGRAMA UML · CLASES Y MÓDULOS

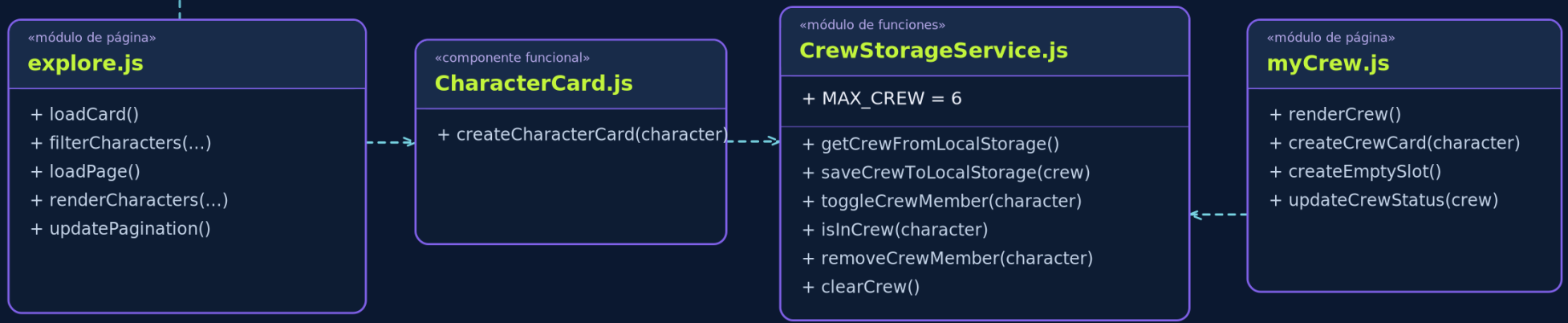
Basado en los archivos JavaScript del proyecto. Las cajas etiquetadas como «módulo» no son clases.

01 MODELO Y SERVICIOS · CLASES REALES



consulta la API

02 INTERFAZ Y PERSISTENCIA · MÓDULOS DE FUNCIONES



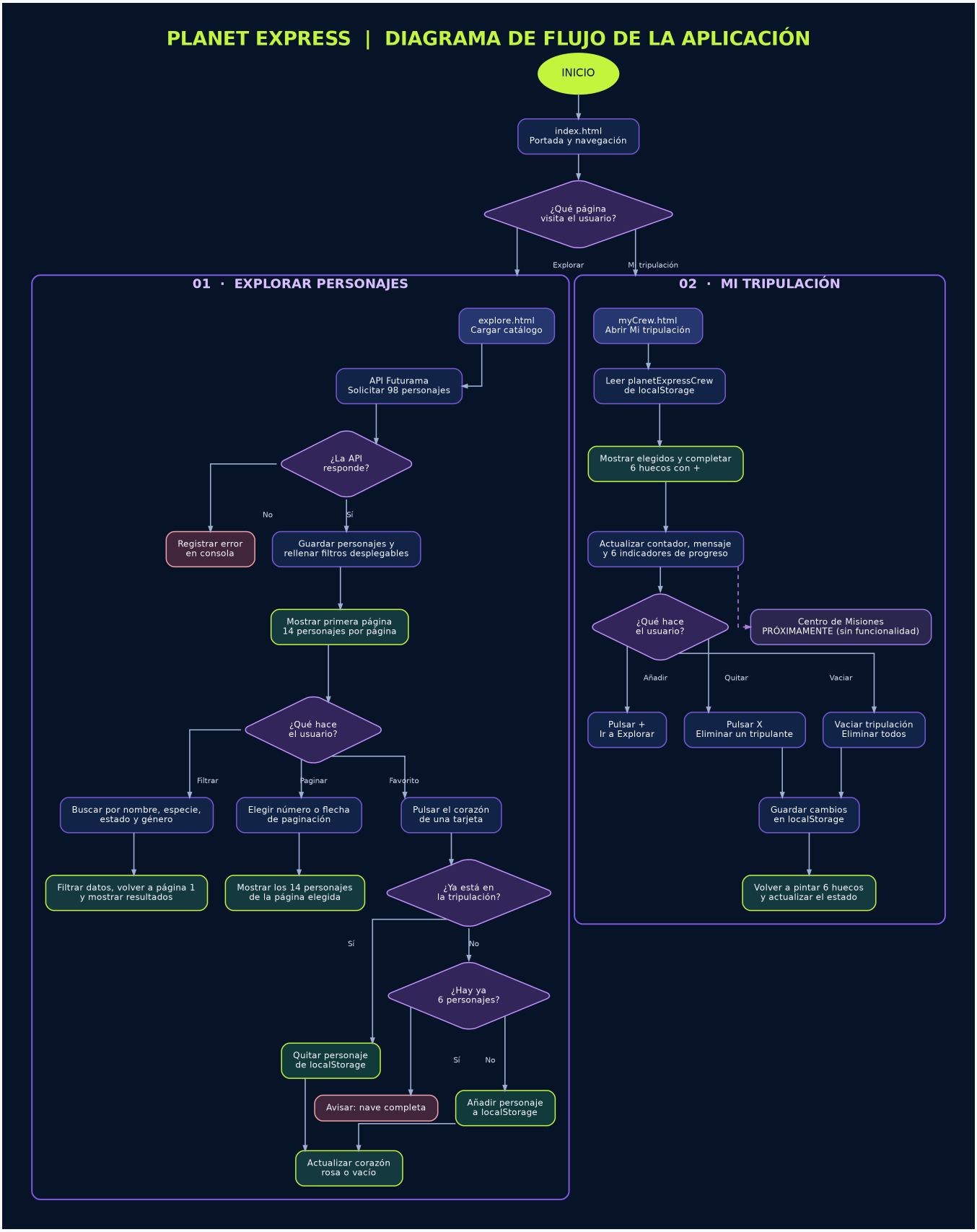
Dependencia / uso

Herencia

index.js solo importa NavMenu.js; el menú es un componente funcional.

03 Diagrama de flujo funcional

Recorrido desde Inicio hacia Explorar o Mi tripulación. Incluye decisiones de filtrado, paginación, favoritos, límite de seis integrantes y borrado.



Arquitectura y datos

Organización del código · modelo de clases · persistencia

ESTRUCTURA DE CARPETAS

```
Futurama/
  assets/            img/  ·  icons/
  css/               variables.css · style.css · explore.css · myCrew.css
  js/
    models/          Character.js
    services/        ApiFuturamaService.js · CrewStorageService.js
    errors/          Errors.js
    components/      CharacterCard.js · NavMenu.js
    pages/           index.js · explore.js · myCrew.js
  index.html · explore.html · myCrew.html · README.md
```

MODELO Y RESPONSABILIDADES

Character: guarda los atributos del personaje y los construye desde JSON con **fromJson()**. **ApiFuturamaService:** realiza peticiones **fetch** y transforma la respuesta en objetos Character. **ApiError** hereda de Error y **CharacterNotFoundError** hereda de ApiError.

Los componentes crean elementos DOM; **explore.js** controla filtros y páginas, y **myCrew.js** reconstruye los seis huecos y el panel de progreso.

FLUJO DE DATOS



Persistencia: el navegador guarda el array como JSON con **JSON.stringify()**; al abrir Mi tripulación lo recupera con **JSON.parse()**. Los datos permanecen al cambiar de página o recargar.

Diseño y desarrollo

Decisiones visuales · proceso de trabajo · dificultades · próximas mejoras

DECISIONES DE INTERFAZ

Mobile-first: interfaz adaptable con CSS Grid y Flexbox, menú hamburguesa y componentes reutilizables. La identidad visual utiliza azul espacial con acentos verde lima y morado, y nombres CSS siguiendo BEM.

Usabilidad: filtros combinables por nombre, especie, estado y género, paginación de 14 personajes, tarjetas interactivas, seis huecos de tripulación e indicadores visuales de progreso.

Alcance: el Centro de Misiones se muestra como «PRÓXIMAMENTE», con los botones deshabilitados.

GESTIÓN DEL TRABAJO · BITÁCORA

ETAPA	DESARROLLO Y RESULTADO
1 · API	Montaje de fetch y pruebas para comprobar las respuestas de Futurama API.
2 · Modelo	Creación de Character y conversión del JSON con fromJson().
3 · Páginas	Maquetación HTML y CSS de cada página, junto con su JavaScript.
4 · Explorar	Componente CharacterCard, filtros combinados y paginación.
5 · Guardado	CrewStorageService y selección de favoritos con localStorage.
6 · Tripulación	Tarjetas dinámicas, máximo de seis, eliminaciones y progreso.
7 · Cierre	Retoques visuales, limpieza de código con Git y documentación.

DESAFÍOS Y SOLUCIONES

- **Maquetación CSS.** Adaptar las tarjetas, los fondos y las secciones a móvil y escritorio con Grid y media queries.
- **Datos incompletos.** Usar una imagen alternativa y omitir valores UNKNOWN cuando faltaba información.
- **Paginación.** Recalcular las páginas después de filtrar, volver a la primera y habilitar o deshabilitar flechas y botones numéricos según corresponda.
- **Límite de tripulación.** Impedir duplicados y más de seis personajes; conservar la selección en localStorage.

FUTURAS IMPLEMENTACIONES

Centro de Misiones: misiones y retos interactivos. **Episodios:** catálogo y fichas de capítulos. **Más personajes:** ampliar el catálogo y su navegación.

CONCLUSIONES

Planet Express aplica POO, asincronía con fetch, manipulación del DOM y persistencia local sin frameworks. La separación por módulos facilita el mantenimiento y deja una base para nuevas funciones.